4 LOGIQUE DES PREDICATS

4.1

4.2 PREDICAT

Un prédicat est un énoncé dont la valeur de vérité dépend d'un ou de plusieurs paramètres.

Exemples
PROPOSITION : « Paul est inscrit en math »
PREDICAT : $I(x, y)$: « x est inscrit en y »

} « Paul est inscrit en math » : $I(Paul, math)$

Autres exemples de prédicats :
$\boldsymbol{E(x)}$ **: x est un étudiant**
$\boldsymbol{P(x)}$ **: x est présent…**

Traductions
- « Paul est un étudiant inscrit en math » : $\boldsymbol{E(Paul) \wedge I(Paul, Math)}$
- « Si Paul est présent alors il est inscrit en math » : $\boldsymbol{P(Paul) \rightarrow I(Paul, Math)}$
- « Paul n'est pas étudiant mais il est inscrit en math » : $\boldsymbol{\neg E(Paul) \wedge I(Paul, Math)}$

4.3 QUANTIFICATEURS ∀, ∃

Exemples
- Il y a au moins un inscrit en math : $\boldsymbol{\exists x\ I(x, math)}$
- Il y a au moins un étudiant inscrit en math : $\boldsymbol{\exists x\ E(x) \wedge I(x, math)}$
- Tous sont inscrits en math : $\boldsymbol{\forall x\ I(x, math)}$
- Tous les étudiants sont inscrits en math : $\boldsymbol{\forall x\ E(x) \rightarrow I(x, math)}$

Définition

$\forall x\ P(x)$ vraie si et seulement si toute valeur de x rend vraie $P(x)$
$\exists x\ P(x)$ vraie si et seulement s'il existe au moins une valeur de x pour laquelle le prédicat est vrai

Attention à la traduction du mot « un » dans une phrase *:*
En utilisant les prédicats précédents $I(x, y), E(x), P(x)$:
- Jean est inscrit à (au moins) un cours (quelque chose) : $\boldsymbol{\exists x\ \ I(Jean,\ x)}$
- Un étudiant est présent : $\boldsymbol{\exists x\ \ E(x) \wedge P(x}$
- Un étudiant est toujours inscrit à au moins un cours : $\boldsymbol{\forall x\ E(x) \longrightarrow \exists y\ I(x,\ y)}$
- Un étudiant inscrit en informatique est aussi inscrit en math : $\boldsymbol{\forall x\ \ (E(x) \wedge I(x, info)) \rightarrow I(x, math)}$

4.4 PROPRIETES DES QUANTIFICATEURS

4.4.1 Ordre et quantificateur

ATTENTION : $\forall x \exists y\, P(x,y) \not\equiv \exists y \forall x\, P(x,y)$

Exemple
Prédicat A(x,y) : « x aime y »,

- $\forall x\ \exists y\ A(x,y)$: **« Tout le monde aime quelqu'un »**
- $\exists y\ \forall x\ A(x,y)$: : **« Il existe quelqu'un que tout le monde aime »**

4.4.2 Quantificateur et négation

$$\neg\big(\forall x\, P(x)\big) = \exists x \neg P(x)$$
$$\neg\big(\exists x\, P(x)\big) = \forall x \neg P(x)$$

Exemple
Prédicat P(x) : « x est présent »,

- $\forall \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{P}(\boldsymbol{x})$ **: « tout le monde est présent »**
- **La négation de « tout le monde est présent » est « il existe (il y a au moins) un absent**

$$\neg\big(\forall x\, P(x)\big) = \exists \boldsymbol{x} \neg \boldsymbol{P}(\boldsymbol{x})$$

4.4.3 Quantificateur et connecteurs logiques

$$\exists x\ \big(P(x) \vee Q(x)\big) \equiv \exists x\, P(x) \vee\ \exists x\, Q(x)$$
$$\forall x\ \big(P(x) \wedge Q(x)\big) \equiv \forall x\, P(x) \wedge\ \forall x\, Q(x)$$

ATTENTION

$$\forall x\ \big(P(x) \vee Q(x)\big) \not\equiv \forall x\, P(x) \vee\ \forall x\, Q(x)$$
$$\exists x\ \big(P(x) \wedge Q(x)\big) \not\equiv \exists x\, P(x) \wedge\ \exists x\, Q(x)$$

Exemple
x est une lettre, $P(x)$: « x est une consonne », $Q(x)$: « x est une voyelle »

$\forall x\ \big(P(x) \vee Q(x)\big)$: «Toute lettre est une consonne ou une voyelle » (proposition vraie)
$\forall x\, P(x) \vee\ \forall x\, Q(x)$: «Toute lettre est une consonne » (proposition fausse) ou « toute lettre est une voyelle » (proposition fausse)
Donc $\forall x\ \big(P(x) \vee Q(x)\big) \not\equiv \forall x\, P(x) \vee\ \forall x\, Q(x)$

$\exists x\ \big(P(x) \wedge Q(x)\big)$: «Il existe une lettre qui est à la fois une consonne et une voyelle » (proposition fausse)
$\exists x\, P(x) \wedge\ \exists x\, Q(x)$: «Il existe au moins une consonne et il existe au moins une voyelle » (proposition vraie)
Donc $\exists x\ \big(P(x) \wedge Q(x)\big) \not\equiv \exists x\, P(x) \wedge\ \exists x\, Q(x)$

4.5 EXERCICES : LOGIQUE DES PREDICATS

Exercice 1

On considère les prédicats suivants :
A(x) : x est un ancien (étudiant de l'IUT) **D(x)** : x est développeur
J(x) : x participe à la journée des anciens
Pour chacune des propositions suivantes :

- **Donner une expression en langage des prédicats,**
- **Donner une expression de la négation en langage des prédicats,**
- **Donner une expression de la négation en langage courant.**

P1 : Paul est un ancien qui participe à la journée des anciens
P2 : Tous les anciens sont des développeurs
P3 : Il y a au moins un participant à la journée des anciens qui n'est pas un ancien
P4 : Si un ancien participe à la journée des anciens, alors il est développeur
P5 : Si tous les anciens participent à la journée des anciens alors au moins un développeur participe à la journée des anciens.

Exercice 2

Les réponses de cet exercice seront données sur le tableau de la page suivante.
On considère les prédicats suivants :

$F(x)$: x est une fille **$V(x)$: x a un vélo** **$L(x)$: x lit**
$C(x)$: x a un chat **$M(x)$: x mange**

Dans la deuxième colonne du tableau (page suivante), traduisez les propositions de la première colonne en langage des prédicats.

A. La situation est la suivante :
   - Jeanne et Lucie sont des filles.
   - Paul et Marc sont des garçons.
   - Jeanne et Paul ont chacun un chat.
   - Marc et Lucie ont chacun un vélo.
   - Jeanne lit.
   - Paul, Marc, Lucie mangent.
   - Ce qui n'est pas précisé est faux : par exemple, Jeanne ne mange pas, n'a pas de vélo et n'est pas un garçon.

   À la lumière de ces hypothèses, quelles sont les valeurs de vérité des propositions P1 à P10 ?
   Écrire ces valeurs dans la troisième colonne du tableau.

B. Exprimer la négation des propositions P1-P10 :
   a. En langage des prédicats dans la quatrième colonne du tableau,
   b. En langage courant dans la cinquième colonne du tableau.

Exercice 3

On s'intéresse à un Tournoi d'échecs qui réunit une centaine de jeunes joueurs, garçons et filles, et qui se déroule sur 11 rondes (parties) : ronde 1,…,ronde 11.
Maria et Paula sont les seules filles à participer à ce tournoi.
Certains joueurs sont un peu distraits et portent des chaussettes dépareillées. C'est le cas de Maria mais pas de Paula.

On considère les prédicats suivants :

F(x) : x est une fille → ¬F(x) : x est un garçon **T(x) : x participe au tournoi** **C(x) : x est content(e)**
G(x,i) : x a gagné la ronde i **D(x) : x a des chaussettes dépareillées**

Remarque : pour les rondes, on utilisera des quantificateurs sans préciser que i est un entier compris entre 1 et 11.
Ex : $\exists i\ G(Paula, i)$: « Paula a gagné au moins une ronde » ; $\forall i\ G(Paula, i)$: « Paula a gagné toutes les rondes »

On considère les propositions suivantes :
P1 : « Maria participe au tournoi »
P2 : « Tous les participants au tournoi ont des chaussettes dépareillées »
P3 : « Paula ne peut être contente que si Maria gagne toutes ses rondes »
P4 : « Un participant est toujours content quand il gagne une ronde »
P5 : « Chaque fois qu'un participant aux chaussettes dépareillées gagne la première ronde, tout le monde est content »

1. Traduire **P1,…,P6** en langage des prédicats.
2. Ecrire la négation de **P2, P3, P4 et P6** en langage des prédicats.
3. Donner la négation de **P2, P3, P4 et P6** en langage courant.

Exercice '

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Pour chacune des propositions suivantes, écrire la négation en langage des prédicats et l'énoncer en langage courant :

- $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \neq 0$
- $\forall x > 0, \exists y > 0, x \neq f(y)$
- $\forall x > 0, \forall x' > 0,\ x \neq x' \Longrightarrow f(x) \neq f(x')$
- $\forall x \in \mathbb{R},\ (f(x) > 0 \to x \leq 0)$

Exercice 2

Document 6 : logique des prédicats

PROPOSITION	A : traduction en langage des prédicats.	B : valeur de vérité	C : négation en langage des prédicats	D : négation en langage courant
Exemple - P0 : Paul a un vélo	*V(Paul)*	*Faux*	$\neg V(Paul)$	*Paul n'a pas de vélo*
P1 : Jeanne mange ou lit.				
P2 : Si Paul et Marc mangent, alors Lucie ne lit pas.				
P3 : Si quelqu'un lit, tout le monde mange.				
P4 : Tous les garçons mangent.				
P5 : Aucune fille n'a de vélo.				
P6 : Certains garçons ne lisent pas.				
P7 : Si une fille lit alors une fille mange.				
P8 : Si une fille lit alors elle mange.				
P9 : Tous ceux qui ont un chat lisent ou mangent.				
P10 : Si toutes les filles ont un vélo ou mangent, alors tous les garçons ont un vélo ou lisent.				